教学指导手册

大语言模型工具在知识生产中的应用：广联达“数智化”转型

杨秀丹 高月贤 张茫烨 佟雨霏 刘嘉语

1. 教学目标

1.1 教学用途

本案例聚焦工程建设行业数字化转型中 AI 技术的深度应用，通过广联达公司在规范解读、图纸审查、成本测算等场景的真实案例，揭示大语言模型如何重构知识生产流程、优化人机协同机制，并探讨专业领域 AI 应用的机遇与风险。课程内容适用于图书情报专硕《信息服务》课程。通过案例分析、讨论和实践，达到以下教学目标：

本案例旨在引导学生理解知识生产的核心模式，分析 AI 在知识结构化、多模态生成中的技术路径；掌握知识审核的传统规则与 AI 辅助机制差异，探究质量与效率的平衡策略；通过工程场景中的整体性知识生成案例，解读 AI 如何跨模态整合碎片化信息；人机协同需结合人类价值判断与 AI 执行效率；最终能够评估专业领域 AI 幻觉的成因，并提出技术优化与管理干预的综合防控策略，培养学生应用 AI 完成特定领域知识服务的认知和能力。

1.2 授课对象及适用课程

案例适用于信息管理、图书情报硕士，作为《知识工程》《信息服务》《企业数字化转型》等课程的实践教学素材，需学员预先掌握知识管理基础概念及 AI 技术基础认知，重点应用于“知识生产创新”“人机协同机制”等模块。

2. 启发思考题

(1) 知识生产的模式和类型有什么？AI 在其中发挥的作用？

(2) 什么是知识审核？AI 如何参与？

(3) 整体性知识是什么，AI 在知识链条当中的作用是什么？

(4) 人机如何协同共创知识？

(5) 在专业类知识生成中，如何避免 AI“胡说八道”？

3. 理论依据与分析

3.1 问题一：知识生产的模式和类型有什么？AI 在其中发挥的作用？

【第一问】知识生产的模式和类型有什么？

知识是一个复杂概念，通常指人们对事物的认知、对事物的熟悉程度或实践技能。知识的成立需要满足若干条件，如真实性、内在信念、经过证实、一致性

等。依据语境，知识还可以有多种分类。知识可以存在于个人，也可以存在于社会，比如群体知识、社会知识、集体知识等，还可以存在于专家系统等计算机系统的知识库。

作为概念的知识生产使用广泛。1996 年经合组织（OECD）将其定义为开发和提供新知识，2000 年更新定义，指称为个人、团队或组织成功地生产新知识和实践的境况。中文语境的知识生产泛指科学知识、文学艺术等文化产品的生产。曼海姆早期的讨论内含知识生产，默顿的研究也涉及知识生产，福柯则把知识与权力相关联，经济学家讨论更多的是知识生产与分配。在知识生产语境里，知识还有广义和狭义之分，既可将其放在知识生产的一般格局中考察，也可将其放在科学知识生产的专业领域里探索。

从概念上来说，知识生产是在已有知识和新的实践经验的基础上形成新知识的过程，它如同物质生产一样，实现于传承意义上的“量的扩张”和创新意义上的“质的飞跃”。数据范式的崛起将人工智能置于知识生产的核心地位。在过去，知识的生产主要是人类通过积累经验、观察和理论推断来完成的。

人工智能的出现也昭示着人类刚刚处在新一轮范式革命的“起始阶段”。

迈克尔·波兰尼在《人之研究》一书中提出，人类有两种知识，一种是用书面文字或地图、数学公式来表述的；另一种是不能系统表述的，例如我们有关自己行为的某种知识。后来，学界普遍将其归纳翻译为“显性知识”（Explicit Knowledge）和“隐性知识”（亦译为“缄默知识”，Tacit Knowledge）。波兰尼认为，隐性知识是人类和动物共同具有的一种知识类型，是人类非语言智力活动的结晶。 在知识管理的实践中，人们逐渐认识到，那些不易言传的隐性知识往往比容易记录和传播的显性知识更具价值和创造力。大量的知识体系是以隐含的形式存在的，这些隐性知识一部分附着在人们经验化形态的技能之中，另一部分隐含于群体所认同的信念和文化之中。

机器认知与人类认知已不是并存式的“共生”，更不再是简单的一方对另一方的辅助，而是相互激发与演进，进而构成两者之间的“互生”——当下社会已从“人机共生”迈入“人机互生”阶段。

在这种互生中，人们会天然地相信大模型生成内容并且沉醉其中，因为机器掌握着比人类使用者庞大得多的认知资源。需要注意的是，大模型生成的内容大多具有标准化的特征，这虽然为用户提供了便利，但也在一定程度上剥夺了他们探索多元化知识的自由。

知识生产的模式包括四种主流理论，分别是洪堡模式、后洪堡模式、模式 III 和知识生产模式 IV。

（1）模式 I——洪堡模式

洪堡模式是由英国学者吉本斯提出的一种传统知识模式，这种模式主要应用

于各个高校的教育教学工作中，其侧重抽象化的、脱离现实的学术理论研究，由于早期的学术认知与现代的社会需求存在差异，直接致使了洪堡模式下的知识生产具有极其严重的同质化单一化特征，也因其仅服务于理论条件下的知识生产，该模式采用的是学术语境的评判标准，这使得知识生产无法实现社会条件下的与时俱进，学术与现实无法达到一个较好的融合发展，难以满足当下新的实际需求。

（2）模式 II——后洪堡模式

后洪堡模式是吉本斯提出的另一种知识生产模式，它的主张在传统的洪堡知识生产模式基础上进行了演化，更侧重于学术领域之外的知识实践与问题处理，后洪堡模式旨在实际应用而非学术语境下的理论评判，因而其动态性和流动性相较于洪堡模式更高，在当今多学科交叉的社会背景下，高校及相关机构均可以作为知识的生产者，学术与现实正逐步走向融合。

（3）模式 III

模式 III 现存的说法主要有两种：第一种是富勒提出的一种动态知识生产模式，其主体对象范围更小，更偏向于个人兴趣，各个高校把个人自主科研纳入了学术环境，并不对其研究方向进行强制干预，因而这个模式下的研究内容以学者本人的研究兴趣作为显著特点。第二种是由埃利亚斯·G·卡拉雅尼斯提出的知识生产模式，其模式聚焦于解决国际国内的重大问题，强调知识生产的多层次系统集群，最终以实现社会公共利益、实现知识生产与现实的高度融合为根本目标。

（4）知识生产模式 IV

知识生产模式 IV 如今尚且处于萌芽阶段，随着人工智能的研发与应用，人机协同发展越发成为一种趋势，人类智慧与 AI 智能的合作共生向着高效率、高智能的动态化路径大步迈进，知识生产模式发生了历史性的突破。

知识生产的类型按生产性质可划分为三种，分别是原创性知识生产、复制性知识生产和定制性知识生产。原创性知识生产指知识生产者创造新知识产品的过程，其主要生产方式包括但不限于写作、绘制、编译等。原创性知识生产指知识生产者复制知识产品的过程，这种类型不包含原创内容，而是对知识进行更为简单的“复制粘贴”，比如出版印刷、文档打印等。原创性知识生产指知识生产者为用户提供定制化知识产品的过程，它面向的对象是用户个体，按照用户需求进行特定的知识生产，针对性和方向性更强，比如翻译服务、咨询服务等。

【第二问】AI 在知识生产中发挥的作用？

人工智能在知识生产领域的应用正从多个维度重塑人类认知体系。在人机协同方面，AI 凭借其强大的算法运算能力和知识重组特性，有效弥补了人类思维的局限性，通过更系统的知识呈现方式和更高效的生产流程，显著提升了知识生产的准确性和完整性。动态更新机制是 AI 技术的重要特征，其与大型数据库的实时连接使系统能够及时识别并整合最新数据，这不仅确保了信息更新的时效性

，更形成了持续优化的知识演进逻辑。跨学科整合方面，AI 展现出的海量信息处理能力突破了传统学科边界，通过挖掘不同领域知识间的潜在关联，有效促进多学科交叉融合，为知识创新开辟了多元化的发展路径。这种三位一体的技术赋能，既深化了人机协作的共生关系，也构建了更具生命力的知识生态系统。

3.2 问题二：什么是知识审核？AI 如何参与？

【问题一】什么是知识审核？

知识审核是一种为了保证知识的可信度、准确性和质量，从而对知识进行识别、分类、评估、统计等步骤的过程。知识审核是一个系统性的过程，可以评估和识别现有的知识资源和相关利用途径，并且可以通过审核，发现当前知识存在的问题与缺口。整体知识审核的路径主要为：明确确定当前涵盖和拥有那些知识，这些知识是否全部正确合理？是否有不恰当的内容？在现实应用中有哪些知识需要补充、更新或者淘汰？

知识审核不仅是信息审查，更是对知识流通机制的剖析(Leibowitz, 2000)。因为前者信息审查着重强调检查信息是否完整、正确无误、符合标准。而知识流通机制剖析还需要理解知识在流程中“如何流动”，来源于哪里，最终流向哪里做什么用，这中间是否有进行不下去或者是阻塞的地方，所以知识审查还着眼于动态的知识过程。

【问题二】AI 在知识审核中的参与方式

AI 可以通过语言理解，图神经网络等手段，可以在较短时间内完成需要耗费大量时间与人工的知识梳理任务。此外，AI 可以通过大量的文本对比和阅读内容可以对所需审核的知识内容进行检测内容是否存在逻辑错误或者与当下社会事实不一样等问题。在点出存在问题后，有知识审核需求者可以进行相关修改，完善知识。

3.3 问题三 ：整体性知识是什么，AI 在知识链条当中的作用是什么？

【第一问】整体性知识是什么？

整体性知识是通过整合多维数据并建立语义关联从而形成的认知体系，其核心在于不同学科知识间的深度关联和动态演变，这种知识形态突破了传统学科分类的界限，以数据驱动、知识转化、决策支持形成了闭环，实现了知识的有机整合。整体性知识注重知识要素间的内在联系与相互作用，将知识生产、组织到应用视为完整的链条，体现了知识的系统性和协同性。

【第二问】AI 在知识链条中的作用主要体现在以下几个方面：

美国学者 C.W.Holsapple 和 M.Singh（2001）提出了一个系统的知识链模型概念，该知识链模型由基本过程和支持资源功能两部分组成。基本过程功能由 5 个阶段组成：知识获得、知识选择、知识生成、知识内化、知识外化；支持资源功能由 4 个层次组成：领导、合作、控制、测量，构成了知识链的 5 阶段 4 层次

结构。该知识链模型表明了知识链的“产出”是各个阶段的知识“学习”活动的结果。

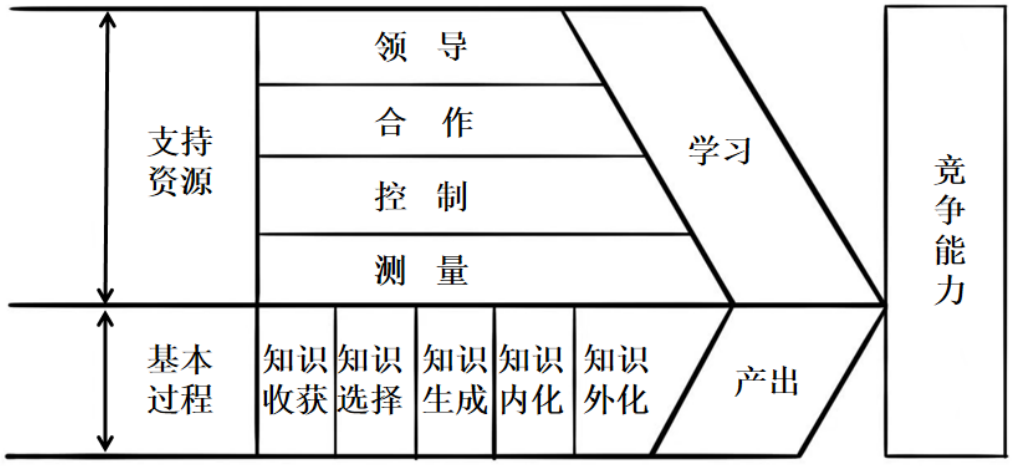


图 1 C.W.Holsapple 和 M.Singh（2001）提出的知识链模型示意图

基本过程功能包括：

(1) 知识获得：从组织外部获取知识，并使之变得易为组织所用。

(2) 知识选择：从组织内部选择知识资源，并使之易为组织所用。

(3) 知识生成：从现有的知识中发现和分化出新的知识。

(4) 知识内化：将已经获得、选择和生成的知识通过分发和储藏等方式进行整理，从而改变组织的知识资源状态。

(5) 知识外化：将知识融入组织的产品中。

支持资源功能包括：

(1) 领导：建立条件使得知识管理的引导工作更富有成效。

(2) 合作：在知识管理活动中，加强合作管理，将合适的过程和资源在合适的时间带到合适的地点，并充分加以运用。

(3) 控制：使得知识面的质量和数量满足需求，并符合安全性的要求。

(4) 测量：评估知识资源、知识生成和知识新陈代谢的价值。

3.4 问题四：人机如何协同共创知识?

“共创知识”在当今时代背景下，不再紧紧局限于人与人的协作，同时包括了人机之间的协同知识生产。

(1) 大语言模型加速知识的生成

当前的大语言模型能够处理大量的数据与算法，可以生成各种形式的基础的知识内容。基础模型具备了跨场景迁移和生成的能力，可以在人类的知识密集型工作中提供底层的基础支持。但是人与大语言模型很大的不同就在于人拥有情感和理解能力，所以大语言模型即使在语言组织和快速表达与产出上具有明显优势，但是还需要人在各阶段设置问题、提供要求、把控方向，实现与大语言模型的协作共创知识。

(2) 人机“互补合作”

大语言模型往往被认为是人的工具，但是大语言模型与人的关系在知识共创的工程中更类似于“合作者”，AI 被视为认知搭档，使其参与复杂的任务协同。在共创知识过程中，大语言模型可以先负责生成，而人负责解释。一方面，大语言模型可以分担和减轻人在最初知识形成阶段，信息查找，资源整合等各个方面的负担，另一方面，人可以弥补其理解的缺陷与完整度的欠缺，这种协同共创不是人类与大语言模型的相互代替，而是一种“你提出，我补充”的合作路径。

(3) 提示与控制形成框架

人机的协同共创可以通过类似提示与引导，让大语言模型在某个框架下运行或者是在人的某种预设范围内生成内容。例如在进行设计创作时，可以提供关键词或者某些专业标准，让大语言模型在此范围内进行符合要求的输出，最终形成人机“任务框架内的协同”。

(4) 人机协同的责任问题

由于大语言模型自身的输出原理不是真正理解内容，而是进行预测。所以有时它会给出语法正确但是内容错误的回答，也称“幻觉”问题。所以《人机共生：负责任的 AI 设计》中提出，应该推动“责任型人机协同系统”(Human-centered AI)，强调在人机协同知识生产中的最终判断权与解释权在人。所以在 AI 进行输出后，人要进行审查，形成“机产-人审”的机制，保证知识生产的无误。

3.5 问题五：在专业类知识生成中，如何避免 AI“胡说八道”？

(1) AI 为何会“胡说八道”?

大模型在处理输入任务、维持输出语境连贯性以及与现实世界事实保持一致性时可能存在偏差或错误。这样的幻觉内容可以把错误的信息当作事实同正确的数据一起呈现，难辨真假，让人容易混淆。

生成式人工智能的幻觉主要表现在三个方面：第一，回答与输入任务不匹配，即模型生成的回答与用户输入的任务不相关；第二，回答内容语境不一致，即模型生成的回答前后矛盾；第三，回答与既定事实相违背，即模型生成的回答与现实世界的可验证事实存在冲突。

理解幻觉的表现和机制有助于我们更好地辨别和纠正错误，提高认知和决策的准确性。但在这之前，还需要明晰的是大模型幻觉的主体问题。人们愿意将大模型幻觉戏称为“一本正经地胡说八道”，既肯定了大模型生成内容的形式正当，又否定了其内容正当。

幻觉问题的存在并非完全由技术因素导致，也有人的因素。在实际应用中，用户的输入和任务定义也可能引发幻觉问题。例如，当用户提供的输入信息不完整或模糊时，模型可能无法准确理解用户的意图，从而产生幻觉。当任务定义不明确或存在歧义时，模型也可能在生成回答时偏离正确的方向。

(2) 如何避免“胡说八道”?

规定大语言模型在知识库框架下输出。在使用大语言模型时，可以为它提供专业资料与数据库，让其在专业的框架中“说话”。在生成时加入检索环节引入真实文献或者结构化知识作支撑，可以减少大语言模型“胡说八道”乱猜的可能，这个做法尤其适用于专业领域。例如建筑公司在设计项目时，先让大语言模型查阅或者引入相关设计规范，在此基础上的回答就会更加靠谱。

人与机器协同审核，人最终把关防止错误被直接使用。大语言模型始终是辅助功能，最终立足应该在人。在专业类知识生成中，“幻觉”风险不仅是技术问题，也涉及到人的责任机制问题。所以，在大语言模型生成内容后需要人的介入，引入“机产-人审”体系，例如专家审查机制，并建立幻觉审查责任制度加以保障，此流程不失为有效的方法。如在工程公司里，可以让大语言模型输出方案初稿，然后再由工程师和专家修改审阅敲定终版。

除了直接生成结果，可以提出指令让大语言模型告诉我们“为什么这么说、依据是什么，进行了那些参考”？使其输出的内容可溯源。所以，应要求大语言系统不仅输出结果，还应附带来源链接，参考依据或推理过程。

4. 关键要点

4.1 关键情节

广联达通过 AI 工具实现知识生产从“静态存储”到“动态赋能”的转型历程；AI 应用中出现的风险，如幻觉问题，以及应对措施。

4.2 关键知识点

理解知识生产的模式和类型；理解人机协同共创知识的路径和注意事项；避免 AI 的错误决策。

4.3 伦理思考

引导学生认识到 AI 应用所带来的技术伦理与使用者的社会责任，理解技术是工具而非主宰，人类的主体性不可替代，需坚守批判性思维与道德判断的终极权力。

5. 建议课堂计划

5.1 时间计划

本案例可以作为专门的案例讨论课来进行，通过小组讨论的方式分析本案例， 完成本案例的教学目标。案例课的课堂时间控制在 180 分钟，以下的时间安排仅供参考。

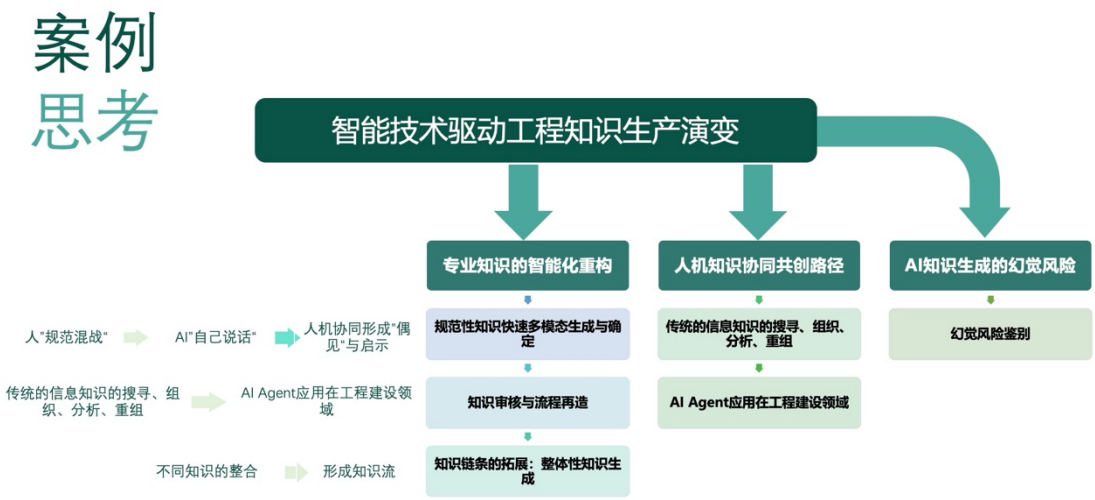
（1）课前计划

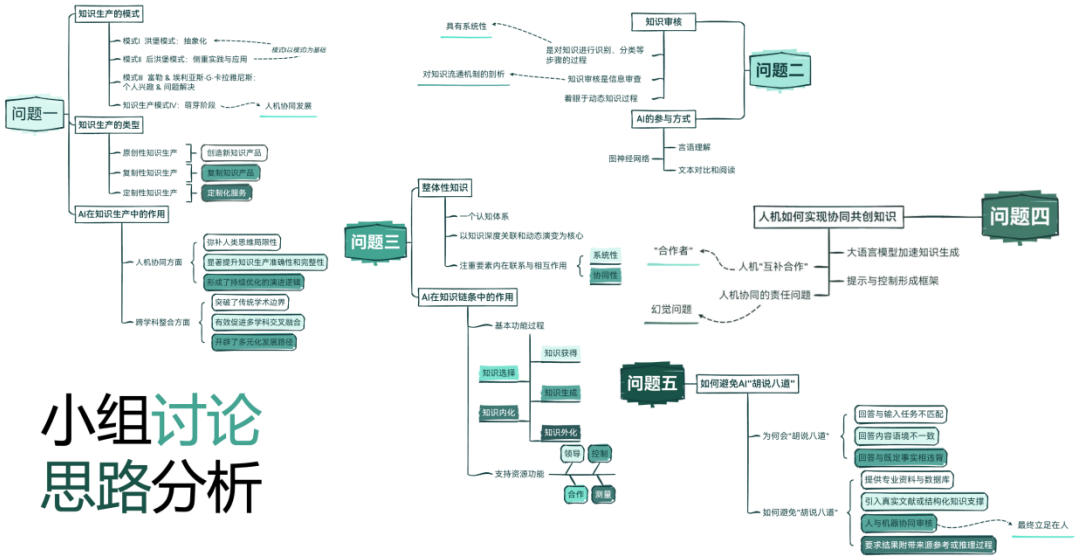
根据课程教学班级学生人数分组，每组人数控制在 3-5 人，要求学生在课前阅读案例正文，初步思考案例后的思考题。

（2）课中组织

步骤	计划任务	时间安排	工具材料
1：引入	教师带领学生回顾案例内容，介绍广联达公司应用 DeepSeek 解决工程问题的经过，引出启发思考题	30 分钟	案例正文、广联达 DeepSeek 培训资料、PPT
2：讨论	以小组为单位，讨论启发思考题。每道思考题教师可以给予一定提示，引导小组讨论节奏。应形成小组总体看法和结论	60 分钟	PPT、白板
3：汇报分析	学生以小组为单位发表，围绕启发思考题进行分析，解释相关理论知识点以及分析思考题的应用。	60 分钟	白板
4：总结	教师就各小组分析问题的思路和解决方案进行点评并总结，简要阐明案例的关键要点。提出问题供学生课后继续思考。	30 分钟	PPT、白板

5.1　板书计划





小组讨论
思路分析

6. 案例后续进展

广联达已将该 AI 知识服务系统扩展至海外项目（如中东超高层建筑），面临多语言知识融合与本地规范适配的新挑战，为教学提供持续迭代的实践素材。

备注：案例数据来源包括广联达内部 《AI agent 行业发展及案例分享讲义》《面向工程建设行业 DeepSeek 大模型应用指南》以及用户调研报告（脱敏后）。

参考文献/资料

[1] 傅翠晓,钱省三,陈劲杰,等.知识生产研究综述[J].科技进步与对策, 2009, 26(02):155-160.

[2] 胡丽莎.知识生产的新模式与创业型大学的兴起[J].教育学术月刊,2012,(03):49-51.DOI:10.16477/j.cnki.issn1674-2311.2012.03.020.

[3] 郝丹,郭文革.知识生产新模式的基本特征与反思——基于库恩科学理论评价标准的考察[J]. 教育学术月刊, 2019, (03):3-12+64. DOI:10.16477/j.cnki.issn1674-2311.2019.03.001.

[4] GIBBONS M. et al. The New Production of Knowledge-The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies[M], London: Sage Publications:1994：2-7.

[5] 黄瑶,马永红,王铭.知识生产模式III促进超学科快速发展的特征研究[J].清华大学教育研究,2016,37(06):37-45.DOI:10.14138/j.1001-4519.2016.06.003709.

[6] 周倩,范玉鹏.知识生产模式IV的要义、风险与未来[J].郑州师范教育,2025,14(02):41-44.

[7] 邱泽奇.人机互生：范式革命与知识生产重构[J].探索与争鸣

,2024,(11):30-40+209.

[8] 瞿浩翔,徐江,孙守迁.智能制造人机协同技术哲学知识论研究[J].中国工程科学,2024,26(01):225-238.

[9] 陈万球,罗一人.生成式人工智能的“知识幻觉”及其风险治理探论[J].上海市社会主义学院学报,2024,(04):38-51.

[10] 程鹏,童松,崔鹤,等.AI时代下科学知识生产的伦理困境与策略[J].科学学研究,2024,42(11):2254-2261.DOI:10.16192/j.cnki.1003-2053.20240709.001.

[11] 李拓宇,吴佳一.人工智能赋能科学研究的机制与模式分析——基于知识生产模式视角[J/OL]. 科学学研究, 1-17 [2025-05-15]. https://doi.org/10.16192/j.cnki.1003-2053.20250422.001.

[12] 刘书文.生成式人工智能的知识生产及其哲学反思[J].江汉论坛, 2025, (02):59-66.

[13] Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., ... & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM computing surveys, 55(12), 1-38.

[14] Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., ... & Liang, P. (2021). On the opportunities and risks of foundation models. arXiv preprint arXiv:2108.07258.

[15] Seeber, I., Bittner, E., Briggs, R. O., De Vreede, T., De Vreede, G. J., Elkins, A., ... & Söllner, M. (2020). Machines as teammates: A research agenda on AI in team collaboration. Information & management, 57(2), 103174.

[16] Shneiderman, B. (2022). Human-centered AI. Oxford University Press.